Cheatsheet AZ-305 — 02 · Balanceadores de carga y Virtual WAN

1. Los cuatro balanceadores

	Azure Load Balancer	Application Gateway	Azure Front Door	Traffic Manager
Alcance	Regional	Regional	**Global**	**Global**
Capa OSI	4 (TCP/UDP)	7 (HTTP/HTTPS)	7 (HTTP/HTTPS)	DNS (no ve tráfico)
Protocolo	Cualquiera TCP/UDP	Solo HTTP(S), WebSocket	Solo HTTP(S)	**Cualquiera** (agnóstico)
Ve el tráfico	Sí (paquetes)	Sí (proxy)	Sí (proxy en el borde)	**No** (solo resuelve DNS)
Terminación SSL / offloading	✗	✓	✓ (en el borde)	✗
Enrutamiento por URL / host	✗	✓	✓	✗
WAF (OWASP)	✗	✓ (WAF v2)	✓	✗
mTLS (client cert)	✗	✓	✗	✗
Session affinity	Client IP	Cookie	Cookie	✗
Health probe	TCP / HTTP	HTTP(S) por path	HTTP(S) capa 7	HTTP / TCP básico
IP privada / interno	✓ (Internal LB)	✓ (frontend privado)	✗ (siempre público)	✗
Backends	VMs, VMSS, AKS nodes	VMs, VMSS, App Service, AKS (AGIC), IPs	App Service, AKS, VMs, Storage, otros LBs	Cualquier endpoint con IP/DNS
Caso típico	Listener SQL AG (ILB + Floating IP), balanceo L4	App web regional con WAF y SSL	App global multi-región con SSL centralizado	Failover DNS global, protocolos no HTTP

Traffic Manager métodos: Priority (activo/standby) · Weighted · Performance (latencia) · Geographic · MultiValue · Subnet. **Traffic Manager failover del front-end** → **Endpoint monitor settings** (interval, timeout, tolerated failures).

2. Cómo elegir en dos preguntas

```
1. ¿Es HTTP(S)?
   ├─ No (SQL, RDP, FTP, TCP genérico)
   │    ├─ Regional → Load Balancer
   │    └─ Global → Traffic Manager (única opción global no-HTTP)
   └─ Sí → 2.
2. ¿Una región o varias?
   ├─ Una región → Application Gateway (L7, WAF, SSL, mTLS, IP privada)
   └─ Varias regiones → Front Door (L7, SSL en el borde, WAF, CDN)
                        Traffic Manager si basta DNS y no hace falta SSL centralizado
```

Combinaciones válidas: Front Door → App Gateway (regional) → VMs. Traffic Manager → App Gateway. Front Door → Load Balancer público.

3. Application Gateway: detalles de examen

- **SSL end-to-end:** termina TLS, **re-cifra** hacia el backend (backend HTTP setting con certificado) — vs **SSL offloading**: termina y envía en claro.
- **WAF v2:** OWASP CRS + reglas custom incl. **rate limiting** (reciente).
- **AGIC:** App Gateway como ingress controller de AKS.
- Necesita **subnet propia** (dedicada).
- **v2** obligatorio para autoscaling, zone redundancy, frontend privado.

4. Front Door: detalles de examen

- Terminación SSL en **puntos de presencia** globales; certificados gestionados; dominios custom.
- Failover automático por **health probes L7**; latencia mínima por anycast.
- Caché / CDN integrada; WAF; rate limiting.
- **No** tiene IP privada; protege el backend con X-Azure-FDID / Private Link a origen (Premium).
- Señal decisiva: **"SSL without configuring it on each backend"** + multi-región.

5. Load Balancer: detalles de examen

- **Standard** SKU: zone-redundant, HA ports, NSG obligatorio, SLA 99.99 %. **Basic**: retirado.
- **Internal LB para SQL AG listener:** habilitar **Floating IP** (DSR); probe **TCP** en el puerto del listener; session persistence **no aplica**.
- **Outbound rules / NAT Gateway** para salida a Internet.
- Par de NVAs en HA → detrás de un **Internal LB** (evita el punto único de fallo del UDR).

6. Virtual WAN

Capacidad	Basic	Standard
Site-to-Site VPN	✓	✓
ExpressRoute	✗	✓
Point-to-Site VPN	✗	✓
Hub-to-hub (multi-región)	✗	✓
Tránsito VNet ↔ VNet vía hub	✗	✓
Secured virtual hub (Azure Firewall en el hub)	✗	✓
NVA de terceros en el hub	✗	✓
Upgrade Basic → Standard	Sí (primer paso obligado antes de ExpressRoute)	—

- **Hubs:** uno por región donde se pida presencia ("supporting connection in three regions" → 3 hubs). Los circuitos y oficinas se reparten entre los hubs existentes.
- **Global VPN profile (P2S):** el cliente conecta **automáticamente al hub más cercano**.
- **Transitive routing:** nativo en Virtual WAN Standard; el **peering clásico no es transitivo**.
- **Filtrado por FQDN:** solo **Azure Firewall** (secured hub) — NSGs y ASGs filtran por IP/puerto.

7. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"regional", "path-based routing", "WAF", "SSL offloading"	Application Gateway
"multi-region" + "SSL managed centrally"	Front Door
"multi-region" + "any protocol" / "DNS"	Traffic Manager
"control the threshold for failing over the front end"	Traffic Manager endpoint monitor
"layer 4", "TCP/UDP", "internal", "SQL listener"	Load Balancer (+ Floating IP)
"single private IP + mTLS + rate limiting" (opciones APIM)	APIM Premium Internal (respuesta del examen)
"ExpressRoute" + "Virtual WAN"	Standard
"P2S closest region", "transitive", "FQDN filtering"	Virtual WAN Standard + secured hub
"connection in N regions" → hubs	N hubs

8. Errores a evitar

1. Elegir Traffic Manager cuando piden **SSL centralizado** → no ve el tráfico.
2. Elegir Load Balancer para enrutar por URL → es capa 4.
3. Elegir Front Door para acceso **privado** → siempre es público.
4. Probe HTTP en el listener SQL → TCP.
5. Session persistence en el ILB de un AG listener → lo que falta es Floating IP.
6. Virtual WAN Basic con ExpressRoute → imposible; Standard.
7. Contar circuitos u oficinas como hubs → cuenta las **regiones exigidas**.